

Unidad 1 — Introducción a la IA

1. INTELIGENCIA ARTIFICIAL (Y QUÉ NO ES IA)

¿Qué es la IA?

Rama de la informática que busca crear sistemas capaces de realizar tareas que tradicionalmente requerían **inteligencia humana** (razonamiento, aprendizaje, toma de decisiones y comprensión del lenguaje natural).

Diferencia con el software tradicional:

- **Software tradicional:** Basado en **reglas explícitas programadas a mano** (estructuras if/else).
- **IA:** Se ajusta mediante el análisis de datos, entrenando modelos para que reconozcan o generen **soluciones a partir de datos no estructurados**.

¿Qué NO es IA?

- Programas basados únicamente en **reglas de negocio o árboles de decisión/condicionales tradicionales**.
- **Regla clave:** Si no hay **redes neuronales**, no hay IA.

Breve Línea del Tiempo de la IA

1950 (Alan Turing): Formula la pregunta **"¿Pueden pensar las máquinas?"** y crea el Test de Turing.

1956 (Conferencia de Dartmouth): Nace oficialmente el término **"Inteligencia Artificial"**.

Años 70 y 80 ("Inviernos de la IA"): Parón en la investigación y **retirada de fondos por expectativas no cumplidas**.

Años 80 (Sistemas Expertos): Programación de miles de reglas lógicas (IF - THEN). **Eran muy rígidos y fallaban al salirse de las reglas predefinidas**.

1997: Deep Blue (IBM) vence al campeón mundial de ajedrez **Garry Kasparov**.

2012 (Revolución del Deep Learning): Despegue impulsado por **GPUs y Big Data**.

2022 en adelante (IA Generativa): Lanzamiento de ChatGPT. La IA pasa de **clasificar/predecir a crear contenido nuevo**.

Factores del auge actual de la IA

- **Big Data:** Grandes volúmenes de datos generados por **internet, redes sociales y smartphones**.
- **Potencia de Cómputo (Hardware):** Uso de GPUs (**procesamiento masivo en paralelo**) y TPUs (chips diseñados por Google **específicos para IA**).
- **Algoritmos optimizados:** Modelos matemáticos existentes ejecutables **gracias al hardware actual**.

Clasificación de la IA

A. Según su alcance o capacidad:

- **IA Débil o Estrecha (ANI):** Única existente hoy en día; especializada en **una sola tarea** (ej. recomendador de Netflix, reconocimiento facial).
- **IA Fuerte o General (AGI):** Capaz de realizar **cualquier tarea intelectual humana**; es teórica y aún no existe.

B. Según su enfoque:

- **Machine Learning (ML):** Algoritmos que **mejoran con la experiencia**.
- **Deep Learning (DL):** Subcategoría de ML basada en **Redes Neuronales Artificiales profundas**.
- **IA Generativa (GenAI):** Modelos masivos (LLMs) que **generan contenido original** a partir de prompts.

Casos de aplicación en Desarrollo de Software

- **Co-pilotos de Código:** Herramientas como GitHub Copilot o Cursor para **programación en pareja**.

2. MACHINE LEARNING (ML) VS. PROGRAMACIÓN TRADICIONAL

¿Qué es Machine Learning? Rama de la IA enfocada en la **identificación de patrones**. Permite a los ordenadores **aprender y tomar decisiones a partir de datos** sin ser programados explícitamente para cada instrucción.

Diferencia de Paradigma:

- Programación Clásica: Entrada de datos + Reglas → **Resultados**
- Machine Learning: Entrada de datos + Resultados (respuestas) → **Reglas**

3. REDES NEURONALES Y DEEP LEARNING

Red Neuronal Artificial: Modelo matemático formado por unidades de cálculo (**neuronas artificiales**) organizadas en capas.

Componentes de una Neurona Artificial:

- **Entradas (Inputs):** Datos recibidos **del exterior o de otras neuronas**.
- **Pesos (Weights):** Valores numéricos que determinan la **relevancia e importancia de cada entrada**.
- **Sesgo (Bias):** Valor adicional que ajusta la **sensibilidad de activación** de la neurona.
- **Función de Activación:** Regla matemática que determina si **la señal pasa a la siguiente capa**.

Proceso interno: Salida = Función_Activación($\sum$ (Entradas × Pesos) + Sesgo)

Deep Learning (Aprendizaje Profundo): Subcampo del Machine Learning basado en redes neuronales compuestas por **múltiples capas ocultas (3 o más)** entre la entrada y la salida.

Tabla Comparativa: ML Tradicional vs. Deep Learning

Característica	Machine Learning Tradicional	Deep Learning
Extracción de características	Manual por parte de humanos.	Automática mediante las capas profundas.
Tipo de datos	Estructurados (Tablas, CSV, bases de datos).	No estructurados (Imágenes, audio, video, texto).
Volumen de datos	Funciona bien con conjuntos pequeños/medianos.	Requiere grandes volúmenes de datos.
Cómputo	Procesadores estándar (CPU).	Alto procesamiento en paralelo (GPU / TPU).

4. PARADIGMAS Y MODELOS DE APRENDIZAJE

Paradigma	Datos de Entrada	Método / Funcionamiento	Casos de Uso / Ejemplos
Supervisado	Etiquetados (Entrada + Respuesta).	Aprende una función para predecir salidas. Clasificación (discreto) y Regresión (continuo).	Anti-spam de Gmail, predicción del precio de viviendas. Algoritmos: Regresión, Árboles, SVM.
No Supervisado	Sin etiquetar.	Descubre estructuras o patrones ocultos por sí solo. Clustering, Asociación, Reducción de dimensión.	Recomendaciones de Netflix, segmentación de clientes. Algoritmos: K-Means, DBSCAN, PCA.
Semi-Supervisado	Mezcla (pocos etiquetados, muchos sin etiquetar).	Aprende conceptos base de lo etiquetado y los aplica al volumen masivo.	Clasificación de imágenes médicas (radiografías).

5. DATASETS (CONJUNTOS DE DATOS)

Un **dataset** es la colección organizada de datos que sirve de **alimento a los modelos de IA**.

Estructura Básica

- **Filas:** **Muestras, registros o instancias**.
- **Columnas:** Características (**features**).
- **Etiqueta (Target / Label):** Salida o **respuesta deseada** en el aprendizaje supervisado.

Tipos de Datos y División (Split)

- **Tipos:** Estructurados (SQL, CSV), No estructurados (Imágenes, audio), Semiestructurados (**JSON, XML**).
- **Entrenamiento (Training Set, ~70-80%):** Datos con los que **el modelo aprende**.
- **Validación (Validation Set, ~10-15%):** Ajuste de hiperparámetros y **prevención del sobreajuste (overfitting)**.
- **Prueba (Test Set, ~10-15%):** Evalúa el rendimiento final con **datos totalmente desconocidos**.
- **Datasets Famosos:** MNIST (**70.000 dígitos a mano**), ImageNet, Kaggle.

6. DATA SCIENCE (CIENCIA DE DATOS)

Campo interdisciplinario que combina matemáticas, estadística, programación e IA con visión de negocio para **extraer insights y tomar decisiones estratégicas**.

Ciclo de Vida y Roles Principales

- **Ciclo:** Definición → Obtención → Limpieza (**Data Wrangling**) → Análisis Exploratorio (EDA) → Modelado → **Interpretación y Dashboards**.
- **Data Analyst:** Analiza **datos pasados/presentes** (SQL, Excel, Power BI).
- **Data Scientist:** Crea **modelos predictivos y algoritmos** (Python, R).
- **Data Engineer:** Construye **infraestructuras de datos masivos** (Spark, AWS, Airflow).

7. TRANSFORMERS ("LA T DE CHATGPT")

Arquitectura de red neuronal profunda introducida por Google en 2017 (**"Attention Is All You Need"**). Constituye la base de los modelos LLM modernos.

Innovación Clave y Pilares

A diferencia de las redes secuenciales previas que leían palabra por palabra, los Transformers procesan **todo el texto en paralelo** para **predecir la siguiente palabra más probable**.

- **Mecanismo de Atención (Self-Attention):** Evalúa la **relación y relevancia entre todas las palabras** para resolver ambigüedades.
- **Procesamiento en Paralelo:** Aprovecha al máximo la capacidad de **cómputo masivo de las GPUs**.
- **Codificación Posicional:** Añade una marca matemática a cada palabra para **conservar su orden original**.

Arquitectura y Modelos Actuales

Tipo	Componentes	Ejemplos	Uso Principal
Solo Codificador	Encoder	BERT	Clasificación, búsqueda, análisis de sentimiento .
Solo Decodificador	Decoder	GPT, LLaMA	Generación de texto, asistencia en código, chatbots .
Codificador + Decodificador	Encoder + Decoder	T5, Whisper	Traducción automática, transcripción de audio .